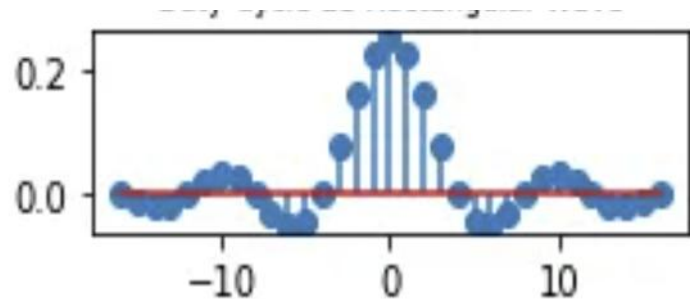
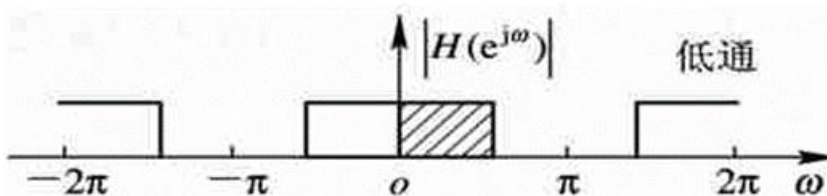
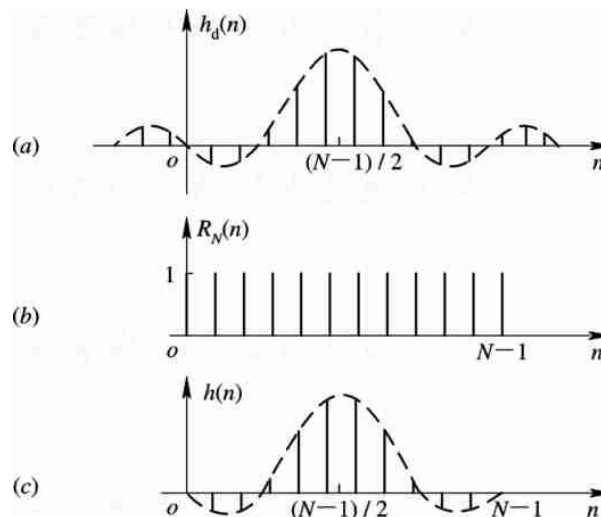


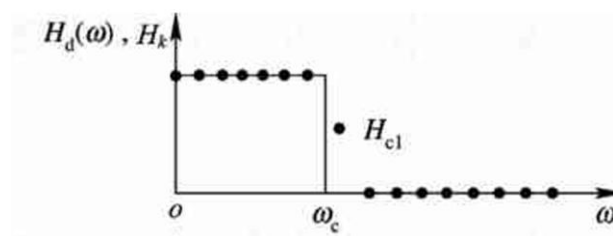
第7章 FIR数字滤波器的设计方法-引言



方法一窗函数法（时域）



方法二频域采样法（频域）



$H(z)$

引言

LTI系统

$$H(z) = \frac{\sum_{j=0}^M b_j z^{-j}}{1 + \sum_{i=1}^N a_i z^{-i}}$$

若 a_i 等于零，则系统为FIR数字滤波器

若 a_i 至少有一个非零，则系统为IIR 数字滤波器。

数字滤波器设计：

由给定的系统频率特性，确定 M 和 N 及系数 a_i, b_j

引言

FIR滤波器的设计

M 阶(长度 $N=M+1$) FIR数字滤波器的系统函数为

$$H(z) = \sum_{k=0}^M b_k z^{-k} = \sum_{k=0}^M h[k] z^{-k}$$

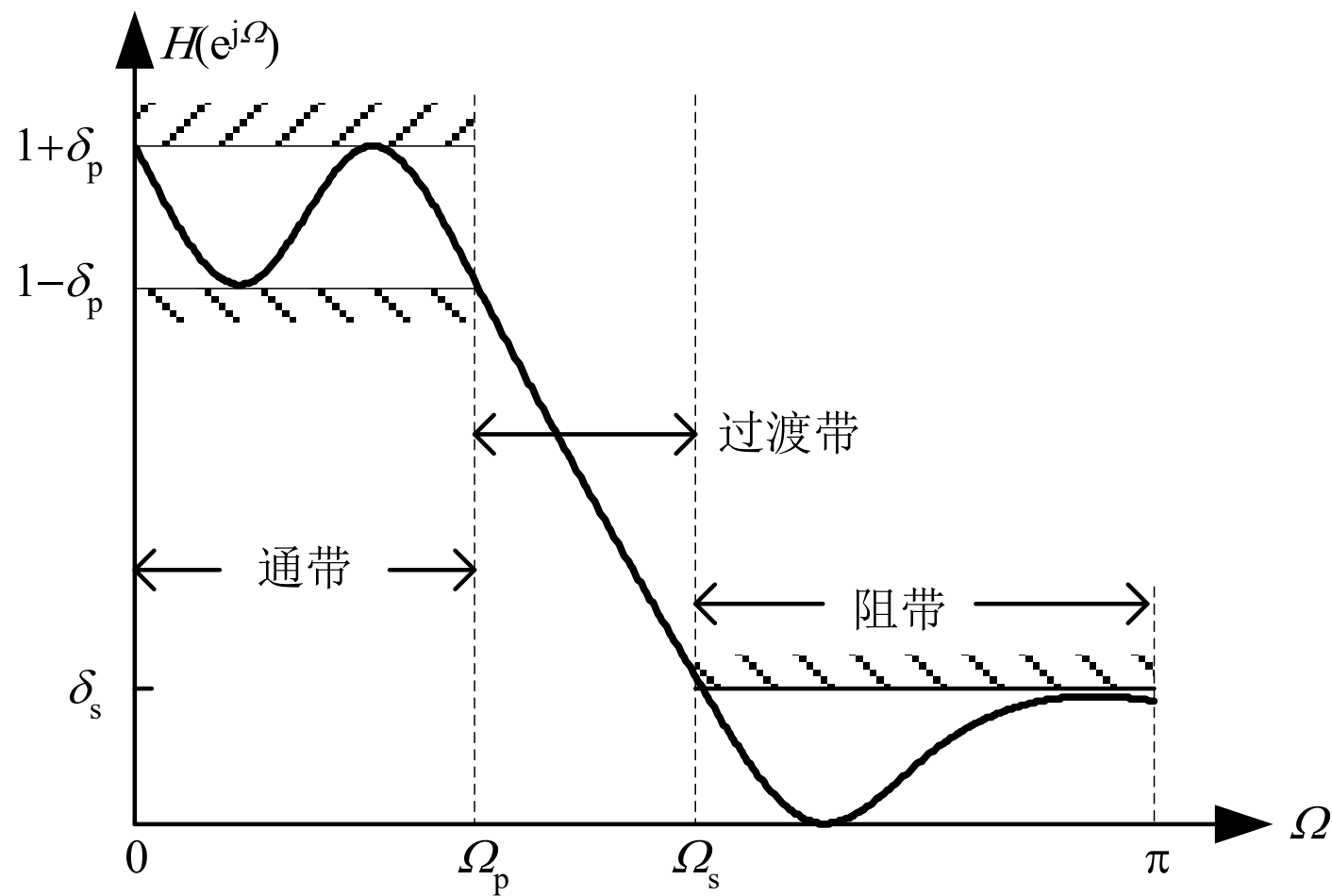
$$h[k] = \begin{cases} b_k & k = 0, 1, \dots, M \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

FIR数字滤波器设计:

由给定的系统频率特性, 确定 M 及系数 b_k 或 $h[k]$

引言

FIR滤波器设计指标





引言

- **IIR**
- $h(n)$ 无限长, $H(z)$ 在有限 z 平面有极点
- 结构上存在输出到输入的反馈, 即结构上是递归的
- 因果稳定的**IIR**全部极点需要在单位圆内
- **FIR**
- $h(n)$ 有限长, $H(z)$ 始终稳定
- 结构上是非递归, 但频率抽样滤波器也包括反馈部分



第七章 **FIR**滤波器设计

- 7.1 线性相位**FIR**滤波器的特点
- 7.2 用窗函数法设计**FIR**滤波器
- 7.3 用频率采样法设计**FIR**滤波器
- 7.4 **FIR**滤波器和**IIR**滤波器的比较



第7章 FIR数字滤波器的设计方法

7.1 线性相位FIR滤波器的特点

如果FIR数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 是实数序列，而且满足偶对称或奇对称的条件，即

$$h(n)=h(N-1-n) \quad \text{或} \quad h(n)=-h(N-1-n)$$

则滤波器就具有严格的线性相位特点。

共轭对称 $h(n)=h^*(-n)$
 $F[h(n)]=H(\exp(jw)); F[h^*(n)]=H^*(\exp(-jw))$



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

7.1.1 线性相位特性

先看 $h(n)$ 偶对称的情况:

$$h(n)=h(N-1-n) \quad 0 \leq n \leq N-1$$

其系统函数为

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{N-1} h(N-1-n)z^{-n}$$

将 $m=N-1-n$ 代入

$$H(z) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^{-(N-1-m)} = z^{-(N-1)} \sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^m$$

$$\text{即} \quad H(z) = z^{-(N-1)} H(z^{-1})$$



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

上式改写成

$$H(z) = \frac{1}{2} [H(z) + z^{-(N-1)} H(z^{-1})]$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) [z^{-n} + z^{-(N-1)} z^n]$$

$$= z^{-\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \left[\frac{z^{-\left(n-\frac{N-1}{2}\right)} + z^{\left(n-\frac{N-1}{2}\right)}}{2} \right]$$

滤波器的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}}$$

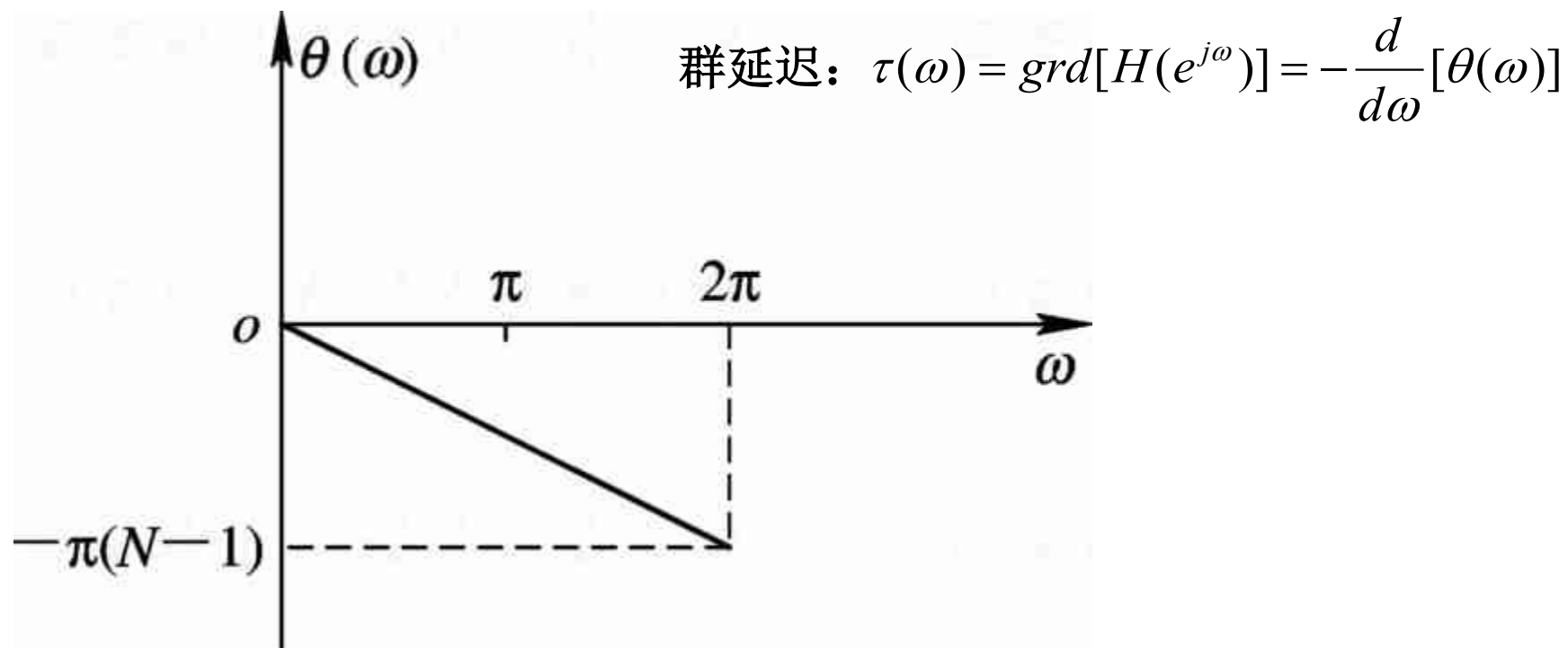
$$= e^{-j\omega\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$$

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega) e^{j\theta(\omega)}$$



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$$



$h(n)$ 偶对称时线性相位特性



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

$h(n)$ 奇对称的情况: $h(n)=-h(N-1-n)$ $0 \leq n \leq N-1$

$$\begin{aligned}\text{其系统函数为: } H(z) &= \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} h(N-1-n)z^{-n} \\ &= -\sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^{-(N-1-m)} \\ &= -z^{-(N-1)} \sum_{m=0}^{N-1} h(m)z^m\end{aligned}$$

因此 $H(z)=-z^{-(N-1)}H(z^{-1})$



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

同样可以改写成 $H(z) = \frac{1}{2}[H(z) - z^{-(N-1)}H(z^{-1})]$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) [z^{-n} - z^{-(N-1)} z^n]$$

$$= z^{-\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \left[\frac{z^{-\left(n - \frac{N-1}{2}\right)} - z^{\left(n - \frac{N-1}{2}\right)}}{2} \right]$$

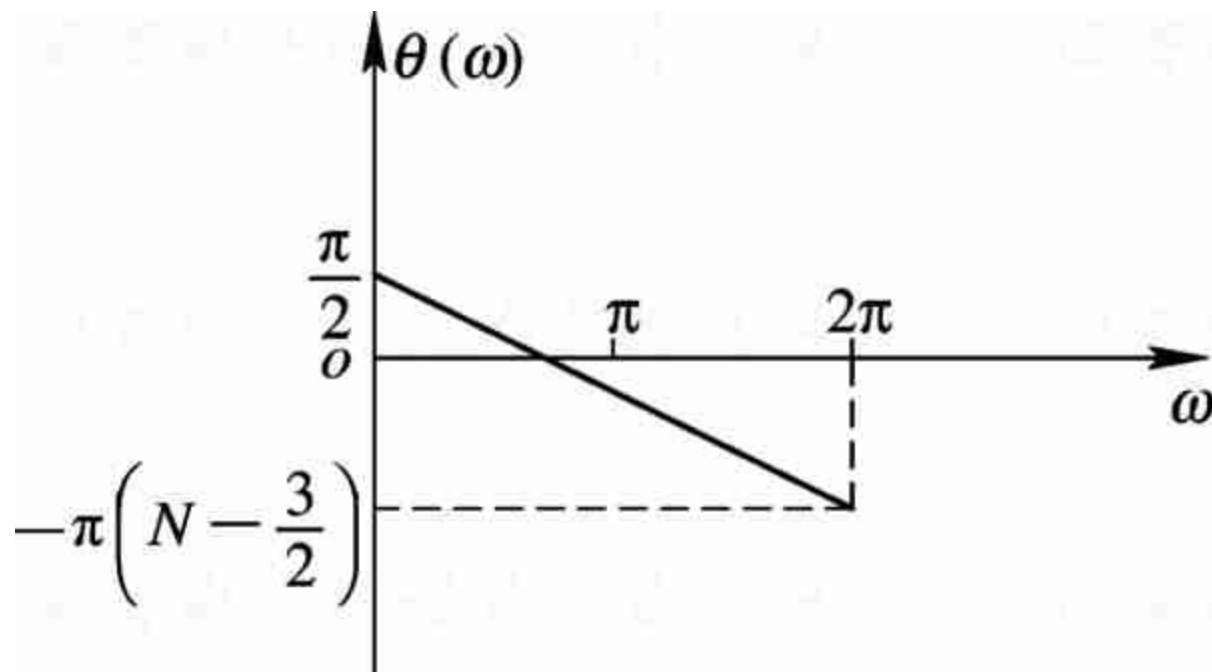
其频率响应为: $H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}}$

$$= je^{-j\omega\left(\frac{N-1}{2}\right)} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\omega\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\right]$$

$$= e^{-j\left(\frac{N-1}{2}\right)\omega + j\pi/2} \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin\left[\omega\left(\frac{N-1}{2} - n\right)\right]$$



7.1 线性相位FIR滤波器的特点



$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$$

$$\theta(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) + \frac{\pi}{2}$$



7.1 线性相位FIR滤波器的特点(0,pi, 2pi处对称特性)

7.1.2 幅度响应特性

1. 第一种类型: $h(n)$ 为偶对称, N 为奇数

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \cos \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$$

不但 $h(n)$ 对于 $(N-1)/2$ 呈偶对称, 而且 $\cos \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$

也对 $(N-1)/2$ 呈偶对称, 即:

$$H(\omega) = h \left(\frac{N-1}{2} \right) + \sum_{n=0}^{(N-3)/2} 2h(n) \cos \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$$



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

再进行一次换元，即令 $n = \frac{N-1}{2} - m$ ，则可改写为

$$H(\omega) = h\left(\frac{N-1}{2}\right) + \sum_{m=1}^{(N-1)/2} 2h\left(\frac{N-1}{2} - m\right) \cos(\omega m)$$

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos(\omega n)$$

$$\text{式中: } a(0) = h\left(\frac{N-1}{2}\right) \quad a(n) = 2h\left(\frac{N-1}{2} - n\right) \quad n=1,2,3,\dots,(N-1)/2$$

式中 $\cos(\omega n)$ 项对 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 皆为偶对称，因此幅度函数 $H(\omega)$ 对于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 也呈偶对称。



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

2. 第二种类型： $h(n)$ 为偶对称， N 为偶数

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N/2-1} 2h(n) \cos \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$$

令 $n = \frac{N}{2} - m$ ，代入上式可得

$$H(\omega) = \sum_{m=1}^{N/2} 2h \left(\frac{N}{2} - m \right) \cos \left[\omega \left(m - \frac{1}{2} \right) \right]$$

$$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} b(n) \cos \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$$

在 $\omega=\pi$ 处为零，例如高通滤波器、带阻滤波器，则不能用这类数字滤波器来设计



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

3. 第三种类型: $h(n)$ 为奇对称, N 为奇数

$$H(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n) \sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$$

由于 $h(n)$ 对于 $(N-1)/2$ 呈奇对称, 即 $h(n) = -h(N-1-n)$, 当 $n = (N-1)/2$ 时,

$$h\left(\frac{N-1}{2}\right) = -h\left(N-1 - \frac{N-1}{2}\right) = -h\left(\frac{N-1}{2}\right)$$

有: $H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-3)/2} 2h(n) \sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right]$ 换元 $n = \frac{N-1}{2} - m$

$$H(\omega) = \sum_{m=1}^{(N-1)/2} 2h(n) \left(\frac{N-1}{2} - m \right) \sin(\omega m)$$

$$H(\omega) = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} c(n) \sin(\omega m)$$

$H(\omega)$ 在 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 处为零



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

4. 第四种类型： $h(n)$ 为奇对称， N 为偶数

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \sum_{n=0}^{N-1} 2h(n) \sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right] \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} 2h(n) \sin \left[\omega \left(\frac{N-1}{2} - n \right) \right] \end{aligned}$$

令 $n = \frac{N}{2} - m$ ，则有 $H(\omega) = \sum_{m=1}^{N/2} 2h\left(\frac{N}{2} - m\right) \sin \left[\omega \left(m - \frac{1}{2} \right) \right]$

$$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} d(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$$

$H(\omega)$ 在 $\omega=0, 2\pi$ 处为零

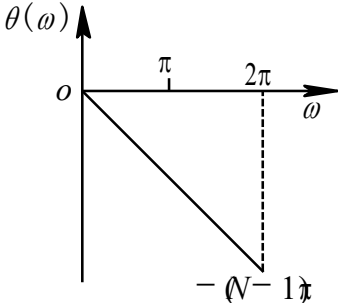
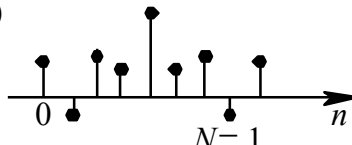
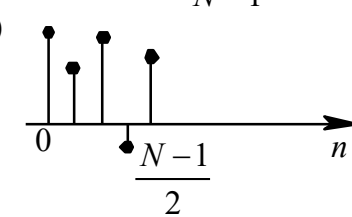
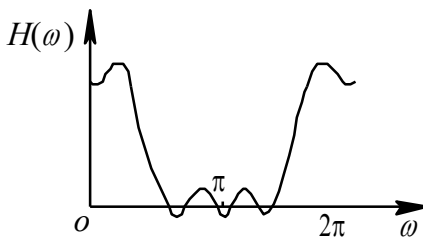
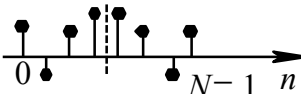
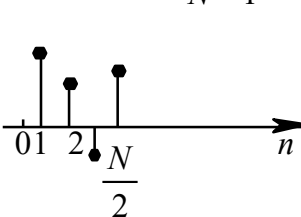
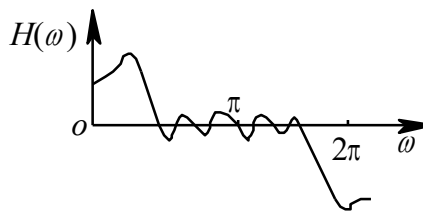
低通滤波器、带阻滤波器，则不能用这类数字滤波器来设计。



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

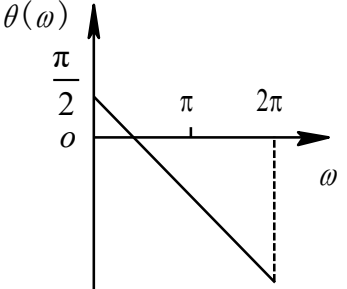
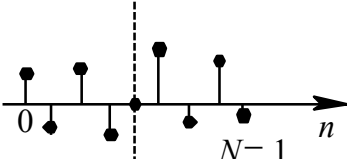
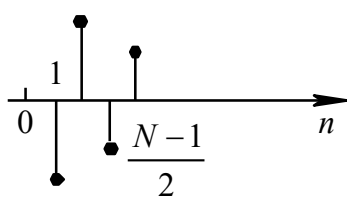
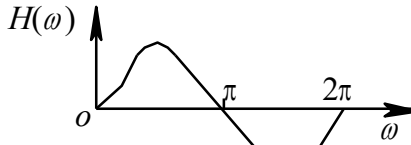
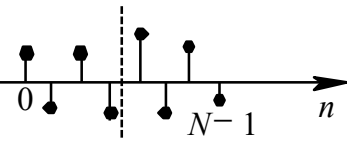
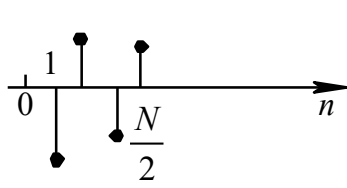
偶对称单位冲激响应

$$h(n)=h(N-1-n)$$

情况 1	相位响应 $\theta(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right)$ 	N为奇数 $h(n)$  $a(n)$ 	$H(\omega) = \sum_{n=0}^{(N-1)/2} a(n) \cos n\omega$ 
情况 2		N为偶数 $h(n)$  $b(n)$ 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} b(n) \cos \left[\left(n - \frac{1}{2} \right) \omega \right]$ 



7.1 线性相位FIR滤波器的特点

情况 3	相位响应 $\theta(\omega) = -\omega \left(\frac{N-1}{2} \right) + \frac{\pi}{2}$ 	N为奇数 $h(n)$  $C(n)$ 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{(N-1)/2} c(n) \sin(n\omega)$ 
情况 4	$-\left(N - \frac{3}{2}\right) \pi$	N为偶数 $h(n)$  $d(n)$ 	$H(\omega) = \sum_{n=1}^{N/2} d(n) \sin \left[\omega \left(n - \frac{1}{2} \right) \right]$ 